TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS (TPAL)

EXERCÍCIO DE CODIFICAÇÃO DE LAÇO DE REPETIÇÃO

Vetor é o nome de uma matriz que tem apenas uma dimensão. É um conjunto de dados que, em C, devem ser do mesmo tipo. É como uma lista de valores associadas a um identificador, que no caso é um nome de variável. Em programação usamos o termo array para nos referirmos a vetores ou matrizes.

Você deverá implementar o seguinte algoritmo com a linguagem de programação C:

Algoritmo

1. Inicie um contador com o valor 1;

2. Leia dez valores e armazene cada um em um vetor de inteiros chamado **entradas**;

3. Verifique a cada valor dado se o índice é par:
a. Se o índice for par, multiplique o índice por 5 e grave o produto no mesmo índice de um vetor de inteiros chamado **saidas**;
b. Se o índice não for par, some 5 ao índice e grave a soma no mesmo índice do vetor **saídas**;

4. Incremente o contador com um a cada repetição;

5. Ao final das leituras, exiba duas listas, com os valores dos vetores **entradas** e **saídas** (identifique qual é a lista antes de exibir). Exiba um valor por linha;

6. Termine o programa exibindo o seu nome.

Como entregar:

Após compilar e executar o programa, verificando que funciona conforme especificado, grave o conteúdo em um arquivo chamado parouimpar.c e envie como anexo para flavio.lisboa@cps.sp.gov.br . No assunto do e-mail coloque TPAL Turma A – Exercício 1.

Instruções adicionais:

Índice é o valor que identifica um elemento específico de um array. Por exemplo, no array **numeros**, que tem tamanho 4, números[0] é o primeiro elemento e números[3] é o último elemento, porque o array começa em 0 (zero).

Utilize o programa calculo_da_media_com_for.c como principal referência para a leitura dos valores.